

2026 年（第三届）

大学生数据要素素质大赛



EconAtlas

GLOBAL DATA HUB

基于多源采集与标准化治理的 全球宏观经济指标数据要素服务平台研究

.....

汇聚全球数据 · 赋能宏观洞察 · 驱动智能决策

摘要

针对全球宏观经济数据来源分散、接口标准不统一、指标口径差异较大以及结构化服务能力不足等问题，本文设计并实现了 EconAtlas 全球宏观经济指标数据要素服务平台。平台面向宏观经济数据的采集、治理、组织与服务需求，构建了覆盖多源数据接入、指标标准化、元数据管理、质量验证、结构化查询、可视化展示和智能分析的完整技术框架，为宏观研究、金融分析、数据服务及智能投研等场景提供统一、可信、可追溯的数据支撑。

平台以 World Bank、IMF、FRED、OECD、Eurostat、ECB、BIS 以及中国官方统计数据等权威来源为基础，对不同机构发布的宏观指标进行统一汇聚和治理。针对各来源在接口形式、字段命名、发布时间、计量单位和统计口径上的差异，平台采用先采集入库、后统一服务的处理方式，将原始数据整理为标准长表并写入 SQLite 数据库。其中，World Bank、FRED、OECD、Eurostat、ECB 和 BIS 等来源主要通过公开接口或公开数据入口接入，IMF WEO 与中国官方统计数据则通过官方文件导入并完成标准化处理。与此同时，系统结合标准指标字典、来源映射表、国家代码表和数据血缘字段，完整保留来源机构、来源数据集、原始指标代码、采集时间和数据版本等关键信息，使宏观指标能够从分散资料转化为可追溯、可管理、可调用的数据资产。

在指标对齐方面，平台不再只依赖人工维护映射表，而是在标准指标字典的基础上增加候选映射审核环节。系统会根据来源指标名称、原始代码、单位、频率和现有映射关系生成候选对齐结果，并在可视化页面中展示匹配得分、置信等级和审核状态。当前版本共生成 82 条候选映射关系，均与正式映射表保持一致并被标记为高可信，增强了指标标准化过程的可解释性和可复核性。

系统运行结果表明，平台目前已集成 8 类数据源、61 个标准指标、18 个国家（地区）和 66002 条观测记录，覆盖年频、月频和日频等多种数据类型。数据质量验证结果显示，主键重复数和来源链接缺失数均为 0，能够较好保障数据完整性、唯一性和可追溯性。平台同时提供 CLI、FastAPI 和 Streamlit 三类访问方式，支持标准 JSON 输出、跨源一致性分析、风险预警、数据资产评级以及初步智能分析与报告展示，能够满足本地分析、接口调用、批量处理和竞赛演示等应用需求。

关键词：宏观经济指标；数据要素；多源采集；标准化治理；指标对齐；元数据治理；结构化服务；智能分析

目 录

一、 项目背景	1
1.1 宏观经济指标的数据要素价值	1
1.2 全球宏观数据使用中的痛点	2
1.3 应用领域与建设必要性	3
二、 平台总体架构与技术路线	4
2.1 平台建设目标	4
2.2 技术路线	5
2.3 系统模块划分	6
三、 数据源接入与数据覆盖	8
3.1 数据源选择	8
3.2 多源数据接入情况	8
3.3 数据资产规模与覆盖特征	9
四、 指标体系设计与标准化治理	11
4.1 标准指标体系设计	11
4.2 标准字段体系	12
4.3 来源映射机制与数据血缘管理	13
4.4 指标映射审核与可信度评估机制	14
五、 数据采集与入库实现机制	15
5.1 采集器设计	15
5.2 缓存与重试机制	15
5.3 标准化处理与入库实现	15
六、 查询服务与结构化输出设计	16
6.1 CLI 查询工具	16
6.2 API 查询服务	16
6.3 JSON 输出结构	16
七、 数据质量评估与治理成效	17
7.1 质量检查指标	17
7.2 数据质量评估结果	18
7.3 多来源一致性分析	18
八、 性能测试与工程稳定性	19
8.1 性能测试设计	19
8.2 性能测试结果	20

8.3 系统稳定性保障机制.....	20
九、 可视化服务平台设计	21
9.1 指标查询与趋势分析.....	21
9.2 数据字典与治理信息展示.....	22
9.3 智能分析与报告输出.....	22
十、 系统部署与运行说明	23
10.1 运行环境配置.....	23
10.2 核心运行命令.....	23
10.3 部署说明.....	24
十一、 应用价值与场景分析	24
11.1 面向宏观金融研究的应用价值.....	24
11.2 面向数据服务场景的应用价值.....	24
11.3 面向智能投研与 AIGC 应用的价值延伸.....	25
十二、 合规性分析与系统优化方向	25
12.1 数据来源合规性说明.....	25
12.2 系统局限与优化方向.....	26
十三、 总结与展望	27
参考文献	29
A 附录：项目主要文件	30
B 附录：典型运行命令与调用示例	30
C 附录：关键元数据文件说明	30
D 附录：交付材料清单	31

表格与插图清单

表 1 项目数据源接入与覆盖内容.....	8
表 2 EconAtlas 标准观测表核心字段体系.....	12
表 3 EconAtlas 数据质量检查指标体系.....	17
图 1 宏观经济指标的主要应用场景.....	2
图 2 全球宏观经济数据使用痛点.....	3
图 3 全球宏观经济指标数据要素服务链路.....	5
图 4 EconAtlas 系统总体架构.....	6
图 5 EconAtlas 分层模块化架构.....	7
图 6 各数据源观测值规模.....	9
图 7 标准指标观测值覆盖.....	10
图 8 不同频率标准指标观测值覆盖.....	10
图 9 国家与地区数据覆盖.....	11
图 10 数据采集、治理与结构化服务流程.....	15
图 11 数据质量检查结果.....	18
图 12 典型查询性能测试结果.....	20
图 13 EconAtlas 可视化平台首页与核心数据资产概览.....	21
图 14 典型指标趋势展示样例.....	22
图 15 阿根廷（AR）广义货币占 GDP 比重智能分析报告（截取部分）..	23

一、项目背景

1.1 宏观经济指标的数据要素价值

宏观经济指标是描述国家和地区经济运行状态的核心量化信息，常见指标包括 GDP、CPI、失业率、工业生产、利率、汇率、贸易、财政、外部部门和金融稳定类指标。这些数据不仅用于传统经济研究，也广泛进入资产配置、风险预警、金融建模、政策跟踪、企业出海研究和智能投研工作流等。我国关于数据基础制度建设和数字中国建设的政策文件也强调了数据作为关键生产要素的基础性作用^{[1][2]}。

从应用角度看，宏观经济指标承担着“经济状态传感器”的作用。一方面，GDP、工业生产和贸易数据反映真实经济活动强弱；另一方面，CPI、利率、汇率和失业率等指标又会影响货币政策、企业经营成本、居民消费能力和跨境资本流动。对于金融机构而言，宏观指标往往是资产配置、行业轮动、利率汇率判断和风险压力测试的重要输入；对于政府和研究机构而言，宏观指标是政策研判、区域比较和经济运行监测的基础；对于企业而言，宏观数据可以辅助判断目标市场景气度、融资环境、汇率风险和外部需求变化。

与普通静态数据相比，宏观经济指标具有明显的要素属性。第一，宏观指标来源通常具有权威性，主要由国际组织、中央银行、官方统计机构和公共研究数据库发布。第二，宏观指标具有稳定的时间序列结构，可以持续更新和纵向比较。第三，宏观指标具有跨国家、跨地区、跨频率复用价值，适合沉淀为可查询、可订阅、可服务化的数据资产。第四，宏观指标需要保留来源、口径、单位、频率、季调状态和更新时间，否则难以支撑严肃分析和可复核引用。

随着大模型、智能投研和自动化报告工具的发展，宏观经济数据的价值不再局限于人工阅读表格，而是逐步转向可被程序调用、可被模型理解、可被系统复核的数据资产。若宏观指标仍停留在分散网页、静态 Excel 或一次性下载文件中，就难以支撑批量查询、自动更新、跨来源对比和智能分析。因此，本项目将宏观经济指标视为可治理、可沉淀、可调用的数据要素，重点关注数据采集、标准化治理、质量验证、结构化查询与服务化应用等关键环节。



图 1 宏观经济指标的主要应用场景

1.2 全球宏观数据使用中的痛点

当前宏观经济数据的使用存在明显分散性。World Bank 提供覆盖面较广的发展指标和年度宏观数据^[6], FRED 在美国宏观金融时间序列方面具有较强积累, 覆盖多维指标^[5], OECD 和 Eurostat 分别面向经合组织成员及欧洲统计体系提供大量经济社会指标^{[7][10]}, BIS 和 ECB 则在汇率、金融市场和中央银行相关数据方面具有代表性^{[8][9]}。这些平台均具有较高权威性, 但接口形式、指标命名、发布时间、数据格式和统计口径并不统一。研究人员往往需要在多个网站中反复检索、下载、清洗和比对, 成本较高。对于需要连续跟踪多个国家、多个指标和多个频率的使用场景, 这种分散式工作流会造成大量重复劳动。

从已有平台的研究与应用水平看, 国际组织和官方机构已经形成了较成熟的数据发布体系, 商业数据库也在数据覆盖、终端展示和专业服务方面具有优势。但这些平台仍存在若干使用壁垒: 公开平台通常按照机构自身统计体系组织数据, 跨来源统一编码、统一 JSON 输出和跨源一致性校验能力有限; 商业平台虽然功能完整, 但存在授权成本、访问权限和接口封闭等限制; 部分平台更偏向数据展示或下载, 难以直接嵌入轻量化、可复现的程序化分析流程。因此, 本项目并不是替代现有权威数据源, 而是在其基础上构建一层面向赛题需求的标准化治理与结构化服务能力, 将分散来源进一步组织为可复核、可调用、可扩展的数据要素服务。

第一类痛点是“找数难”。不同机构的数据入口、检索方式和下载路径差异明显, 有的数据源提供 API, 有的数据源以网页表格为主, 有的数据源需要下载压缩文件或官方报表。即使是同一类指标, 也可能分布在不同机构的不同数据集中。例如 CPI 相关指标可能同时出现在 IMF、World Bank、OECD 和 Eurostat 中,

汇率相关指标可能来自 BIS、ECB 或 FRED。用户需要先判断哪个来源更适合研究目的，再手动整理数据范围和时间频率。

第二类痛点是“对齐难”。不同来源对同一指标的定义和口径可能存在差异。例如 CPI 既可能是年度同比，也可能是月度同比；汇率可能采用本币兑美元，也可能采用美元兑本币；部分指标区分季调和非季调，部分指标则不明确标注。若缺少统一字典和来源映射，后续分析容易出现口径混用。对于跨国比较而言，还需要同时处理国家代码、币种、时间频率、单位名称和缺失值等问题。

第三类痛点是“复核难”。许多宏观数据在后续版本中会被修订，部分机构会调整历史数据或补充新观测值。如果数据处理流程没有记录来源 URL、原始指标代码、采集时间和数据版本，分析结论就难以复现。尤其在参赛评审、研究报告和业务决策场景中，数据不仅要能被展示，还要能解释“这条数来自哪里、何时获取、经过了什么标准化处理”。

第四类痛点是“调用难”。许多数据工具只提供结果表格，却缺少结构化 JSON、API 接口、批量查询能力和质量报告，不便于被程序、智能体或下游业务系统调用。在本文中，核心不只是“拿到数据”，而是将分散数据转化为可复核、可服务、可扩展的数据要素，使宏观数据能够进入自动化分析、智能报告生成和业务系统集成流程。



图 2 全球宏观经济数据使用痛点

1.3 应用领域与建设必要性

在金融研究场景中，宏观经济指标可用于判断经济周期、通胀压力、货币政策方向和外部冲击。研究人员需要同时观察增长、价格、就业、利率、汇率和外部部门指标，并在不同国家之间进行横向比较。若缺少统一数据平台，分析人员往往需要把主要时间花在数据下载、清洗和口径校验上，而不是用于经济解释和

策略研究。

在数据服务场景中，宏观指标需要从静态文件进一步转化为可调用接口。银行、券商、基金、咨询机构和企业研究部门通常需要将宏观数据接入内部模型、风险看板、投研系统或自动化报告流程。这要求数据不仅要“有”，还要具备标准字段、稳定接口、批量查询、错误返回、质量报告和来源追溯能力。EconAtlas 的设计目标正是把宏观数据从分散资料转化为可管理的数据资产。

在智能分析场景中，大模型和智能体对数据质量提出了更高要求。模型可以生成宏观解读，但如果输入数据缺少来源、口径和时间范围，生成内容就容易出现误读或无法复核的问题。因此，面向智能投研的数据底座必须提供结构化、可追溯、可验证的指标结果。EconAtlas 通过标准 JSON、指标字典、数据血缘和质量报告，将宏观指标包装为机器可读、人工可查、结果可复核的数据对象，为后续智能分析和报告生成提供基础。

二、平台总体架构与技术路线

2.1 平台建设目标

EconAtlas 面向金融研究、宏观分析、数据服务和智能投研等场景，定位为全球宏观经济指标数据采集与结构化服务平台。平台以宏观经济数据的标准化治理与服务化应用为目标，构建了覆盖多源数据接入、指标标准化处理、元数据管理、数据资产沉淀和结构化服务输出的完整技术链路，并通过查询接口、可视化展示和标准 JSON 输出等方式对外提供服务。

从数据要素化角度看，EconAtlas 的核心任务不是简单汇总多个公开数据表，而是将分散在不同机构、不同接口和不同统计口径中的宏观指标转化为统一管理的数据资产。平台需要回答四个关键问题：第一，数据是否来自权威来源；第二，不同来源中的同类指标能否被统一识别和比较；第三，处理后的结果是否保留原始来源和采集信息；第四，最终数据能否被人、程序和智能分析工具稳定调用。围绕上述目标，项目将数据采集、标准化治理、质量验证、查询服务和可视化展示串联为一个完整闭环。

平台的服务对象主要包括宏观研究人员、金融分析人员、数据开发人员以及智能投研应用场景。不同用户对数据质量、可追溯性、接口服务和结构化输出具有不同需求，因此 EconAtlas 在设计过程中统筹考虑数据治理、服务支撑和应用呈现等方面，构建从数据采集、标准化管理到结构化服务输出的完整技术链路，以满足分析研究、系统开发和智能应用等多样化需求。

相较于单一数据下载脚本，EconAtlas 更强调可持续扩展能力。当前版本已

经接入 World Bank、IMF、FRED、OECD、Eurostat、ECB、BIS 及中国官方统计数据等来源；其中中国官方数据已支持基于国家统计局等公开来源的本地官方文件导入和标准化入库。后续若继续增加央行、海关、金融稳定或产业景气类指标，只需扩展采集器和指标映射规则，即可沿用现有标准化、入库、查询和展示流程。



图 3 全球宏观经济指标数据要素服务链路

2.2 技术路线

项目采用“多源采集、统一治理、标准存储、服务输出、可视化展示”的总体技术路线。该路线将平台建设过程拆分为五个连续环节：数据接入、标准化处理、数据资产沉淀、服务接口封装和应用层展示。每个环节既有独立功能，也通过统一字段规范和元数据体系连接起来，避免数据在不同模块之间反复转换和丢失来源信息。

第一步是多源数据采集。系统通过数据采集模块对接 World Bank、FRED、OECD、Eurostat、ECB、BIS 等国际数据库，并支持 IMF WEO 和中国官方统计数据的本地文件导入与标准化入库。针对不同数据源在接口协议、返回格式、时间字段及指标命名等方面的差异，系统在采集阶段完成统一解析与预处理，将外部数据转换为标准化的本地原始数据文件，同时保留下载链接、采集时间和来源数据集等元数据信息，为后续数据治理与结构化服务提供支撑。

第二步是统一标准化治理。平台对国家代码、指标编码、时间频率、计量单位、季调状态、计算方式和来源信息进行统一规范，并建立原始指标代码、标准指标代码与来源元数据之间的映射关系。通过这一机制，不同机构发布的 CPI 同比、GDP 增速和汇率等指标能够在统一框架下完成检索和比较，同时保留来源机构、原始指标代码及统计口径等信息。数据存储采用长表结构，参考 tidy data 的数据整理思想^[4]；统计数据交换和元数据描述则参考 SDMX 标准资料^[11]。

第三步是标准存储与资产沉淀。平台采用 CSV 与 SQLite 双形态存储：CSV 文件便于提交、检查、迁移和人工复核；SQLite 数据库则用于查询服务、可视化展示以及 API 调用等应用场景。统一的观测数据表组织方式，以国家、指标、日期、频率和来源等字段构建数据记录，既保证了数据结构的一致性，也为后续扩展新的指标和地区提供了便利。

第四步是服务化输出。平台通过命令行工具、FastAPI 服务接口和 Streamlit 可视化页面提供多种调用方式。命令行工具适合快速验证和批处理，FastAPI 适合被外部程序调用，Streamlit 页面适合参赛演示和交互式分析。三类入口共享同一套查询服务逻辑，保证不同使用方式得到一致结果。

第五步是质量验证与应用增强。平台建立了覆盖率、缺失值、重复主键、来源 URL、异常值以及跨源一致性等质量检查机制，并生成相应的质量报告 and 性能测试结果。通过保留来源信息、记录处理过程和开展质量验证，平台在提供数据服务的同时增强了数据的可追溯性、可验证性和可复用性，为后续分析研究和智能应用提供支撑。下图 4 展示了 EconAtlas 系统的整体架构：

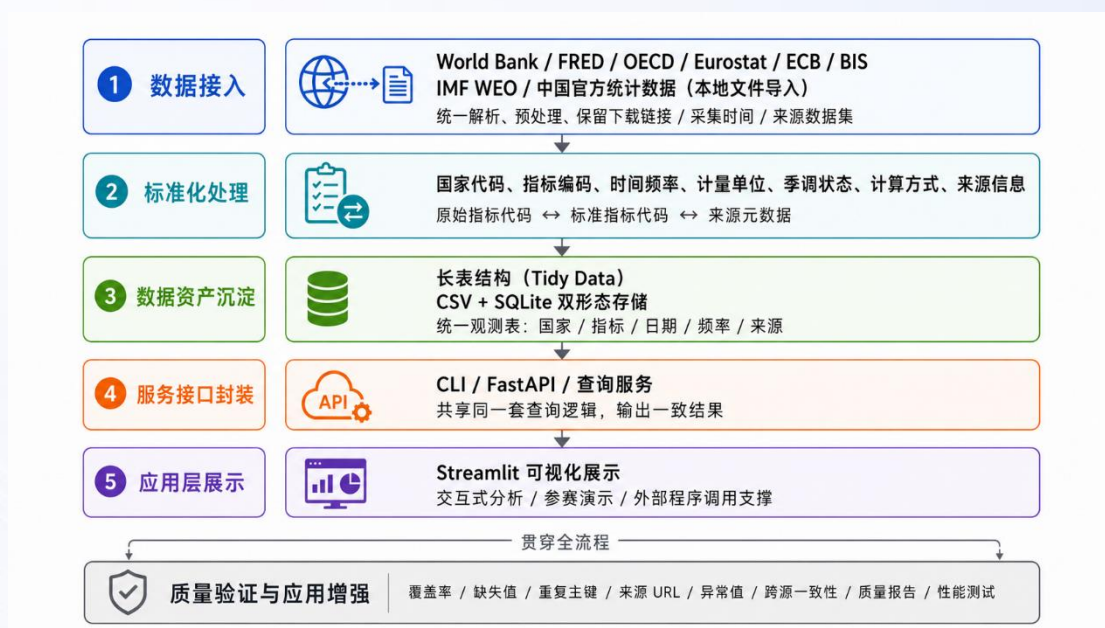


图 4 EconAtlas 系统总体架构

2.3 系统模块划分

在系统架构设计上，EconAtlas 采用模块化组织方式，将数据采集、标准化治理、存储管理、查询服务和应用展示等功能进行分层管理。各模块通过统一的数据标准和服务接口进行衔接，在保证系统整体协同运行的同时，也便于后续新增数据源、扩展指标体系以及开发新的应用功能。分层模块化架构如下图 5 所示。



图 5 EconAtlas 分层模块化架构

在该架构中，数据接入层负责对接外部权威数据源，将不同接口、不同文件格式和不同下载方式转化为本地可处理的原始数据；治理处理层负责字段规范化、指标映射、国家代码统一、频率识别、去重和入库准备，是平台实现跨来源统一管理的关键环节；数据资产层负责沉淀标准长表、SQLite 数据库和元数据，使数据从临时下载结果转化为可复核、可迁移、可查询的数据资产。

在数据资产之上，服务接口层将底层查询能力封装为命令行、API 和批量查询等多种访问方式，保证不同使用入口共享一致的查询逻辑和返回结构；应用展示层则面向用户和评审人员提供可视化页面，包括指标查询、趋势分析、指标字典、质量结果、JSON 输出和智能分析等功能。质量与性能能力贯穿上述各层，用于检查数据完整性、来源可追溯性、跨源一致性和查询响应效率。

系统各模块按照数据流转过程协同运行。采集模块完成外部数据获取，治理模块负责标准化处理与元数据管理，存储模块实现数据资产组织与管理，服务模块提供查询与调用能力，展示模块则面向用户提供可视化交互和结果呈现。通过各模块之间的协同配合，平台实现了从数据接入到服务输出的完整技术链路。

该架构设计兼顾了系统扩展性、数据治理能力和服务灵活性。模块之间相对独立，新数据源和新指标的接入主要通过扩展采集逻辑和映射规则实现，无需对核心服务进行大规模调整。平台保留完整的来源信息和处理过程记录，为数据追溯、质量核查和结果复现提供支持。基于统一的数据资产体系，同一份数据能够以文件、数据库、接口和可视化等多种形式对外提供服务，提高了数据资源的复用效率和应用价值。

总体来看，EconAtlas 围绕宏观经济数据的采集、治理、存储和服务构建了较为完整的技术体系，实现了多源数据的统一管理和结构化输出。通过标准化治理、元数据管理和服务化设计，平台在保证数据质量和可追溯性的同时，提高了

数据资源的复用能力，为后续开展大规模数据集成、自动化更新和智能分析应用提供了支撑。

三、数据源接入与数据覆盖

3.1 数据源选择

数据源质量直接影响后续数据治理和服务结果的可靠性，因此平台主要选取国际组织、区域统计机构、中央银行和国家官方统计机构发布的数据作为基础来源。在数据接入过程中，除关注数据的权威性外，还综合考虑接口可用性、字段规范性和更新连续性等因素。为保证数据的可追溯性，平台对来源 URL、数据集名称、原始指标代码及采集时间等信息进行完整记录，并避免使用未经授权的商业数据或非官方生成数据作为数据来源。

3.2 多源数据接入情况

当前项目已接入或实现接入能力的数据源如下表所示，相关来源均来自国际组织、中央银行、区域统计机构或国家官方统计平台。

表 1 项目数据源接入与覆盖内容

数据源	机构类型	主要数据内容	当前状态
World Bank	国际组织	GDP、CPI、失业率、贸易、外储、债务、经常账户等年度指标	已入库
IMF WEO	国际组织	GDP 增速、CPI、失业率、政府债务、经常账户等年度指标	已入库
FRED	官方研究数据库	美国 CPI、失业率、工业生产、联邦基金利率等月频指标	已入库
OECD	国际组织	OECD/G20 经济体 CPI 月频同比	已入库
Eurostat	区域官方统计机构	欧元区及欧洲主要国家 HICP 月频同比	已入库
ECB	区域中央银行	欧元兑美元日频参考汇率	已入库

数据源	机构类型	主要数据内容	当前状态
BIS	国际组织	多国本币兑美元日频汇率	已入库
中国国家统计局	国家官方统计机构	中国 CPI、PPI、工业增加值等月频指标	已实现本地官方 CSV 导入能力

3.3 数据资产规模与覆盖特征

截至目前，平台已完成 8 类数据源的接入与整合，形成覆盖 18 个国家（地区）、61 个标准指标、66002 条观测记录的宏观经济数据库，支持年频、月频和日频数据管理。数据内容涵盖价格、增长、就业、外部部门、利率、汇率、财政、贸易和中国官方月频指标等关键宏观经济领域，并通过统一扩展接口持续接入更多国家（地区）、更高频率数据及金融稳定相关指标，不断提升平台的数据覆盖范围与服务能力。

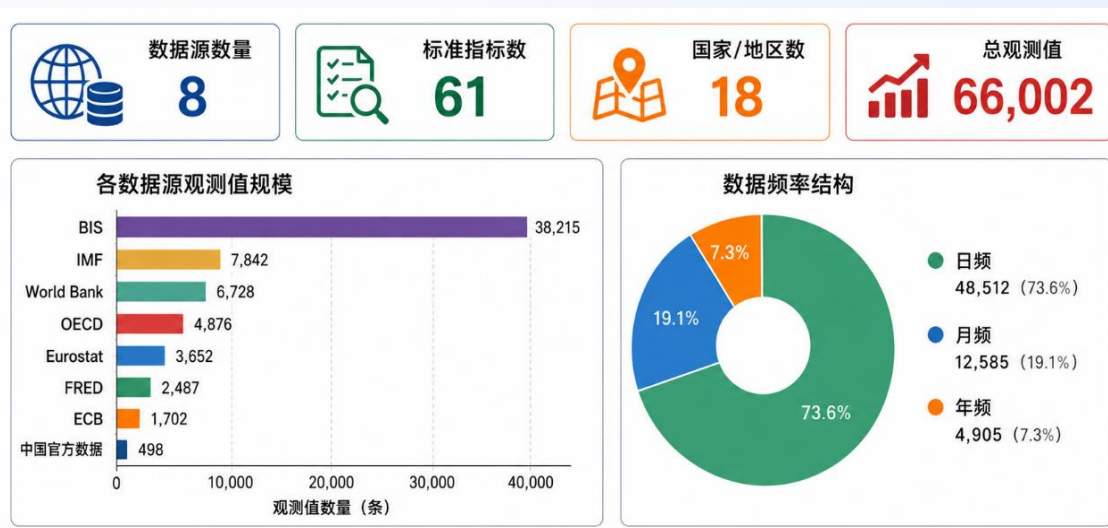


图 6 各数据源观测值规模

上图 6 从总体层面展示了当前数据资产的基本规模。虽然该版本尚未达到商业终端数据库的覆盖深度，但已经跑通了“多源采集—标准编码—来源血缘—质量检查—JSON 服务”的核心闭环。后续扩展更多国家、高频指标或中国官方月频指标时，可以沿用现有采集器接口和指标映射规则进行增量接入。

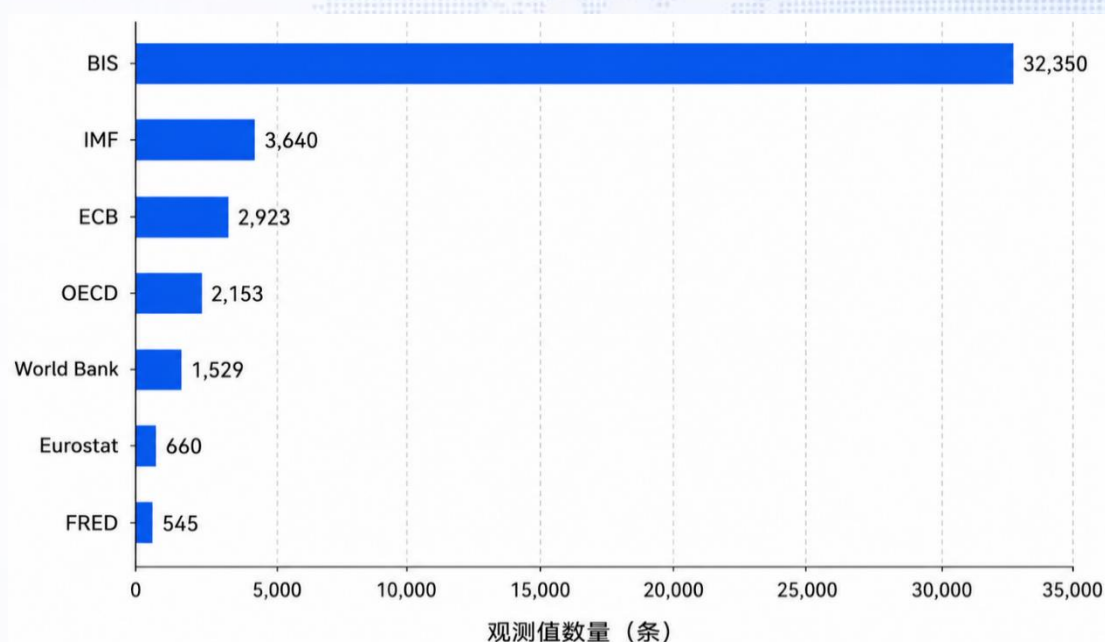


图 7 标准指标观测值覆盖

由图 7 可知，BIS 的观测值数量明显高于其他来源，主要原因是其提供多国日频汇率数据，天然形成更高的数据密度；IMF、World Bank 等年频来源观测值较少，但在跨国宏观指标口径和历史覆盖方面更适合作为基础底座。由此可以看出，平台并非单纯追求观测值数量，而是通过年频（A）、月频（M）和日频（D）来源组合，兼顾宏观覆盖、更新频率和来源可追溯性。

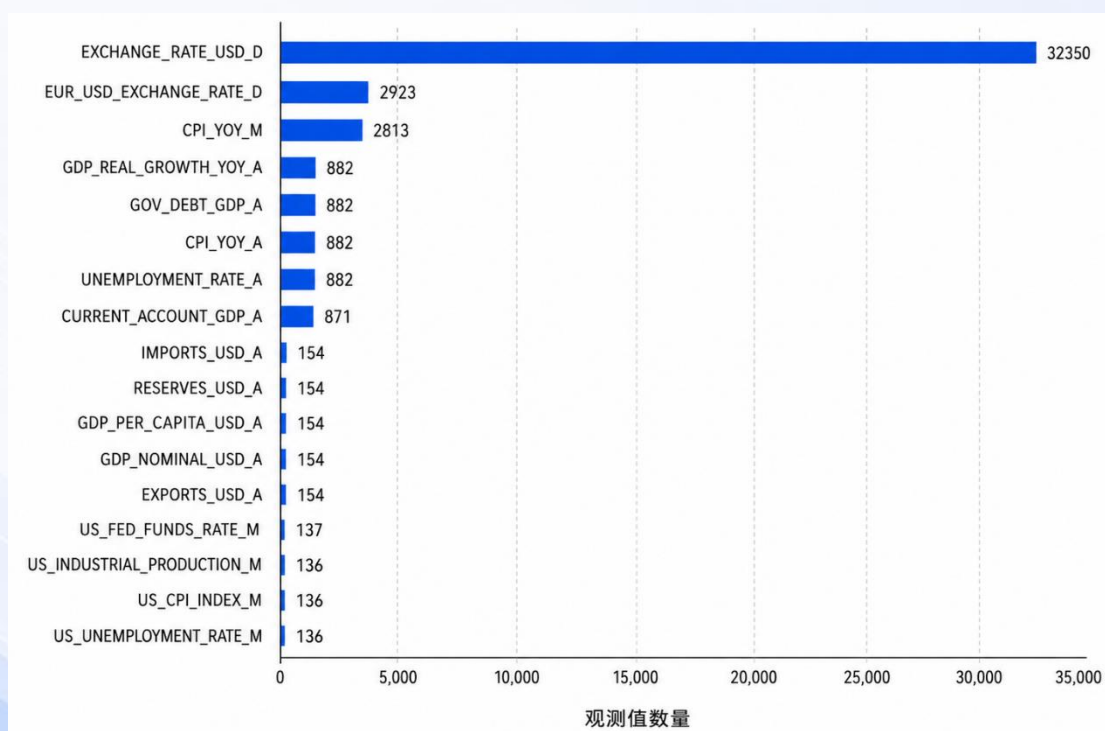


图 8 不同频率标准指标观测值覆盖

由图 8 可知，不同标准指标的观测规模差异主要来自数据频率和来源覆盖

差异。日频汇率指标的观测值最多，月频 CPI 指标次之，年频 GDP、债务、外储、经常账户等指标观测数量较少但跨国可比性更强。因此，图中规模大小不能简单理解为指标重要性高低，而应理解为“频率密度+来源覆盖”的综合结果。

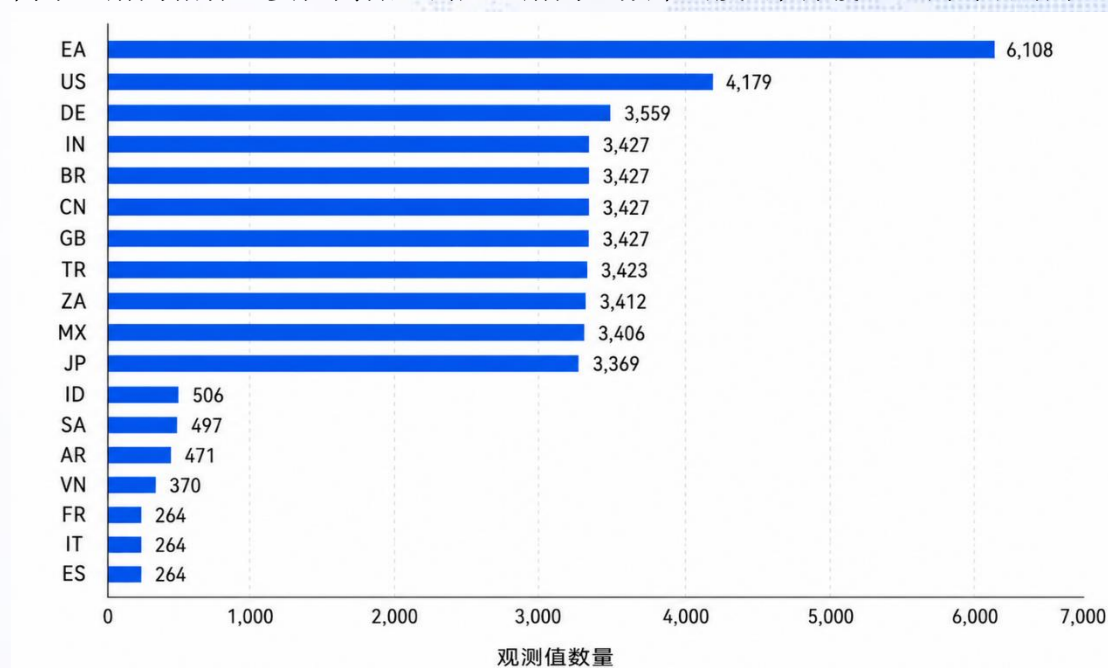


图 9 国家与地区数据覆盖

从国家与地区覆盖看，欧元区（EA）、美国（US）和德国（DE）的观测值相对较多，主要因为这些经济体同时受到 ECB、Eurostat、OECD、FRED 等多类来源覆盖；部分新兴经济体的观测数量较少，反映出当前版本仍以跨国年频指标和部分月频价格、日频汇率指标为主。该结果提示后续扩展方向应集中在中国官方月频数据、更多国家的高频金融指标以及同一指标的跨来源补充。

四、指标体系设计与标准化治理

4.1 标准指标体系设计

不同来源的指标命名差异较大，因此本项目设计了统一的 `indicator_code`。编码尽量表达指标含义、统计口径和频率。例如，`CPI_YOY_A` 表示年度 CPI 同比，`CPI_YOY_M` 表示月度 CPI 同比，`GDP_REAL_GROWTH_YOY_A` 表示实际 GDP 年度同比增速，`EXCHANGE_RATE_USD_D` 表示本币兑美元日频汇率。

通过标准指标编码，平台可以将 IMF、World Bank、OECD、Eurostat 等来源中口径相近的数据映射到统一指标下，同时保留 `source_organization`、`source_dataset`、`source_indicator_code` 和 `source_indicator_name`，避免丢失原始血缘信息。

在标准化映射层面，平台将原始来源指标 x 映射到标准指标集合 I 中最匹配的目标指标 $\hat{i}$ ，其基本表达可写为：

$$\hat{i} = \arg \max_{i \in I} Match(x, i) \quad (1)$$

其中， $Match(x, i)$ 表示原始指标与标准指标之间的综合匹配程度， $\arg \max$ 表示从候选标准指标中选择匹配度最高的结果。该公式用于说明平台并非简单依赖人工记忆完成映射，而是在统一标准指标体系约束下，对候选标准指标进行程序化筛选和比较。

4.2 标准字段体系

标准观测表以长表形式保存，每一行代表某个国家、某个指标、某个日期、某个来源的一条观测值。该设计有利于减少宽表在新增指标、国家和频率时产生的结构调整成本，也便于后续程序化查询和批量输出^[4]。核心字段体系如表 2 所示：

表 2 EconAtlas 标准观测表核心字段体系

字段类别	主要字段	作用说明
序列标识 字段	series_id	标识同一国家（地区）、同一标准指标、同一频率下的一组时间序列，便于查询返回、结果组织和血缘追踪。
国家与地区 字段	country_code、 country_iso2、 country_iso3、 country_name_zh、 country_name_en	统一国家和地区标识，支持跨国查询、筛选和比较。
指标标识 字段	indicator_code、 indicator_name_zh、 indicator_name_en	描述标准指标的统一编码及中英文名称，是跨来源映射和统一查询的基础。
指标口径 字段	unit、 frequency、 seasonal_adjustment、 calculation	记录指标单位、时间频率、季调状态和计算方式，用于区分统计口径并支撑跨源比较。
时间与数值 字段	date、 value	记录观测日期和指标数值，构成时间序列分析基础。

字段类别	主要字段	作用说明
来源字段	source_organization、 source_dataset、 source_indicator_code、 source_indicator_name、 source_url	保留原始数据来源和指标血缘，便于结果复核和跨源比较。
治理字段	last_updated、 retrieved_at、 data_version、 status	记录数据更新时间、采集时间、版本和状态，支撑数据治理和版本追踪。

在字段设计上，平台围绕“统一识别、口径描述、来源追溯和治理管理”构建标准字段体系。series_id、country_code、indicator_code 和 date 等字段用于唯一标识一条宏观经济时间序列，保证不同国家、不同指标和不同来源的数据能够被准确区分。同时，平台设置 unit、frequency、seasonal_adjustment 和 calculation 等字段，用于记录指标单位、时间频率、季调状态和计算方式，避免在跨来源比较时出现口径混用。此外，source_indicator_code、source_indicator_name、source_url、retrieved_at 和 data_version 等字段用于保留数据来源和采集信息，使每条数据都能够说明“来自哪里、何时获取、采用什么口径”，从而支撑后续的数据复核、质量检查和结构化服务输出。因此，该字段体系不仅满足数据存储和查询需求，也增强了宏观经济指标的可追溯性、可复核性和数据资产属性。

4.3 来源映射机制与数据血缘管理

为保证数据的可信性和可追溯性，平台在统一治理过程中建立了完善的元数据管理机制。除标准化后的观测值外，系统还保留来源机构、来源数据集、原始指标编码、原始指标名称、访问链接以及采集时间等关键信息，形成标准指标与原始数据之间的映射关系。

该机制使平台能够在实现多源数据统一管理的同时，保留完整的数据来源链路。用户既可以使用统一标准指标开展跨国家、跨机构的数据分析，也能够追溯至具体数据源进行核验和比较，从而兼顾数据使用效率与结果可靠性。平台最终输出的不仅是标准化数据结果，更是包含指标信息、时间序列、来源信息和元数据的完整数据对象。

4.4 指标映射审核与可信度评估机制

平台通过 `metadata/source_mapping.csv` 维护原始来源指标与标准指标之间的正式映射关系，并结合候选审核机制完成指标对齐的辅助判断与复核管理。该机制既保证了映射关系的可解释性和可追溯性，也避免了完全依赖人工逐条比对所带来的效率问题。在数据治理过程中，系统先依据已有字典和规则生成候选结果，再由数据管理员结合统计口径、来源背景和字段信息进行确认，从而在统一指标体系约束下完成对齐判断。

具体而言，系统首先以 `metadata/indicator_master.csv` 中的标准指标体系作为目标集合，保证候选结果不脱离平台统一指标字典；随后读取标准化观测表中的来源机构、来源数据集、原始指标代码、原始指标名称、单位和频率等字段，综合计算候选匹配结果。候选推荐主要参考名称或关键词相似度、原始代码与标准代码的关联度、单位一致性和频率一致性等因素，并为每条候选关系生成匹配得分、置信等级和推荐理由。前文给出的对齐评分公式，正是对这一候选计算过程的形式化表达。

$$S = w_1 f_{\text{name}} + w_2 f_{\text{code}} + w_3 f_{\text{unit}} + w_4 f_{\text{freq}}, \quad \sum_{k=1}^4 w_k = 1 \quad (2)$$

其中， S 为候选映射的综合匹配得分， f_{name} 、 f_{code} 、 f_{unit} 、 f_{freq} 分别表示名称、代码、单位和频率四类特征的一致程度， w_k 为对应权重。该评分结果与置信等级、推荐理由共同构成候选映射审核的依据。

系统生成的候选审核结果保存为 `metadata/alignment_candidates.csv`。该文件包含来源机构、来源数据集、原始指标代码、正式标准指标、候选标准指标、匹配得分、置信等级、推荐理由、审核状态、覆盖国家数量和观测值数量等字段。当前版本共生成 82 条候选对齐关系，且全部被标记为高可信并处于已确认状态。该结果表明，平台当前正式映射关系能够通过指标名称、单位、频率和来源信息等元数据得到较好复核。

在平台展示层，“指标对齐审核”页面用于集中展示候选映射数量、已确认映射数量、待复核数量和高可信候选数量，并支持按审核状态、置信等级和数据来源筛选候选关系。评审人员或数据管理员可在该页面查看候选依据，对需要重点核验的关系进行人工确认；经确认后的结果继续保留在正式映射关系中，用于支撑后续标准化处理、查询服务和多来源比较。通过这种方式，平台在保持人工复核严谨性的同时，也提升了指标对齐工作的组织效率和治理透明度。

五、数据采集与入库实现机制

5.1 采集器设计

项目按照数据源分别设计采集器。World Bank 采集器负责访问世界银行 Indicators API, FRED 采集器获取美国宏观金融时间序列; OECD、Eurostat、ECB 和 BIS 采集器分别面向对应机构的数据接口; IMF WEO 和中国官方数据支持本地官方文件导入, 并已形成可入库的中国官方月频指标样例。不同采集器输出统一的原始 CSV, 为后续标准化处理做准备。

在系统设计上, 不同数据源的适配逻辑被封装在采集模块中, 而标准字段管理和指标映射则由后续治理模块统一处理。这样的设计降低了系统耦合度, 当新增数据源时, 通常只需扩展相应的采集程序和映射规则, 而无需调整查询服务、数据库结构和可视化功能。



图 10 数据采集、治理与结构化服务流程

5.2 缓存与重试机制

外部公开接口存在限流、临时失败、响应变慢等情况。为提升工程稳定性, 平台对主要外部请求启用本地缓存, 减少重复访问; 同时通过重试机制处理 429、500、502、503、504 等临时错误。用户也可以通过--force-refresh 强制刷新数据, 以便在需要时重新获取最新结果。

该机制有效减少了对实时外部接口的依赖, 使数据采集、标准化治理、查询服务以及质量检测等功能能够在相对稳定的环境下运行, 提升了系统整体的可靠性、可重复性和持续服务能力。

5.3 标准化处理与入库实现

标准化流程涵盖数据读取、字段规范化、指标映射、国家代码统一、数据清洗、频率识别、元数据补充以及去重排序等步骤, 最终形成统一的数据治理结果。

平台生成两类核心数据资产：标准长表文件 `macro_observations.csv` 和 SQLite 数据库 `macrohub.db`，分别用于数据交换共享和系统服务支撑。其中，`macrohub.db` 为开发阶段沿用的内部数据库文件名，实际承载的是 EconAtlas 平台的标准化观测数据。

考虑到系统部署的便捷性与可移植性，平台采用 SQLite 作为当前版本的数据存储方案。该方案无需依赖独立数据库服务，能够在保证查询效率的同时降低部署复杂度，并支持多种运行环境下的快速迁移与复现。随着数据规模和服务需求的扩展，现有数据结构可无缝迁移至 PostgreSQL、DuckDB 及云数据仓库等平台，从而满足更大规模的数据管理与分析需求。

六、查询服务与结构化输出设计

6.1 CLI 查询工具

项目提供命令行查询工具，支持按国家、指标、频率、来源、起止时间筛选数据。例如用户可以查询中国本币兑美元日频汇率，也可以查询德国 CPI 月频同比，还可以通过批量 JSON 文件一次提交多条查询请求。

CLI 工具适合数据分析人员和评审人员快速验证项目能力。它不依赖浏览器，也不需要启动 Web 服务，能够直接从本地数据库返回结构化结果。

6.2 API 查询服务

FastAPI 服务提供 `/query`、`/batch_query`、`/metadata` 和 `/health` 等接口。其中，`/query` 面向单条指标查询，`/batch_query` 面向批量查询，`/metadata` 返回数据源、指标、国家和观测值规模信息，`/health` 用于检查服务是否可用。

API 服务使 EconAtlas 不只是一个展示页面，而是可以被其他程序调用的数据服务。下游系统可以通过 HTTP 请求获取标准 JSON，并将结果接入智能分析、报告生成、风险预警或业务看板。

6.3 JSON 输出结构

标准 JSON 输出包含请求参数、序列信息、来源信息、观测值列表和错误字段。多来源命中时，系统会返回多个独立 `series`，而不是简单覆盖或混合。这样既能支持用户比较不同来源，也能保留来源差异。该设计与统计数据交换中强调结构化数据、元数据和可追溯来源并重的思想保持一致^[1]。

该设计实现了数据内容与元数据的统一封装，使输出结果既能够满足人工查询和结果核验需求，也能够直接被应用程序、数据分析工具和自动化流程调用。

通过标准化的数据接口，平台进一步提升了数据共享、系统集成和服务扩展能力。

七、数据质量评估与治理成效

7.1 质量检查指标

宏观经济数据的质量治理主要涉及完整性、一致性、唯一性、可追溯性和异常识别等方面。由于宏观指标具有发布滞后、历史修订、跨来源口径差异和多频率并存等特点，平台在质量检查中更强调对数据状态的记录和解释，而不是仅根据异常结果进行简单判定。当前平台生成的质量报告主要覆盖缺失值、重复主键、来源信息、异常波动和跨源一致性等指标，具体内容如下表 3 所示。

其中，完整性可用有效观测值占总观测值的比例进行刻画：

$$C = \frac{N_{valid}}{N_{total}} \quad (3)$$

这里， N_{valid} 表示非空且通过基础校验的观测值数量， N_{total} 表示观测值总数。该指标用于衡量数据集在当前版本下可直接用于查询和分析的有效程度。

表 3 EconAtlas 数据质量检查指标体系

质量维度	检查指标	治理作用
完整性	总观测值数量、缺失值数量	衡量数据总体规模和缺口情况，帮助识别数据源覆盖不足或字段缺失问题。
唯一性	重复主键数量	检查同一国家、指标、日期、频率和来源下是否存在重复记录，避免查询结果重复计算。
可追溯性	来源 URL 缺失数量、来源机构、来源数据集、原始指标代码	验证观测值是否能够追溯到原始数据来源，支撑评审复核和后续数据审计。
覆盖性	国家、指标、来源、频率覆盖数量	评估平台在国家地区、指标体系、数据来源和时间频率上的覆盖范围。
一致性	多来源一致性预警数量	识别不同来源中同类指标的潜在差异，辅助判断统计口径、发布时间或修订周期造成的偏差。
异常识别	异常值预警数量	发现偏离历史分布或常识范围的观测值，并将其作为待复核预警项保留。

通过持续监测数据完整性、唯一性、来源信息、指标覆盖情况、跨源一致性以及异常波动等内容，平台构建了较为系统的数据质量评估机制。质量检查结果作为数据治理和质量控制的重要参考，可用于支持来源核查、指标管理和服务应用等工作，从而提高数据资产的可信度和可用性。

7.2 数据质量评估结果

当前版本共有 66002 条观测值，缺失值 1896 条，重复主键 0 条，来源 URL 缺失 0 条，覆盖 8 类数据源、61 个标准指标、18 个国家（地区）和 3 类频率。质量报告显示，平台在主键唯一性和来源可追溯性方面表现较好；同时生成多来源一致性预警 555 条、异常值预警 314 条，用于提示可能存在的统计口径差异、来源差异或异常波动。缺失值、多来源差异和异常值均作为待复核预警项保留，供用户核验，而不是简单删除或填补。

在综合质量评估中，平台还可将完整性、唯一性、可追溯性和异常稳定性等维度进一步汇总为质量评分：

$$Q = \alpha C + \beta U + \gamma T + \delta A, \quad \alpha + \beta + \gamma + \delta = 1 \quad (4)$$

其中， Q 为综合质量得分， C 表示完整性， U 表示唯一性， T 表示可追溯性， A 表示异常稳定性， $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 为权重参数。该公式用于说明平台可以将多维质量结果进一步统一为便于比较和展示的治理评价结果。

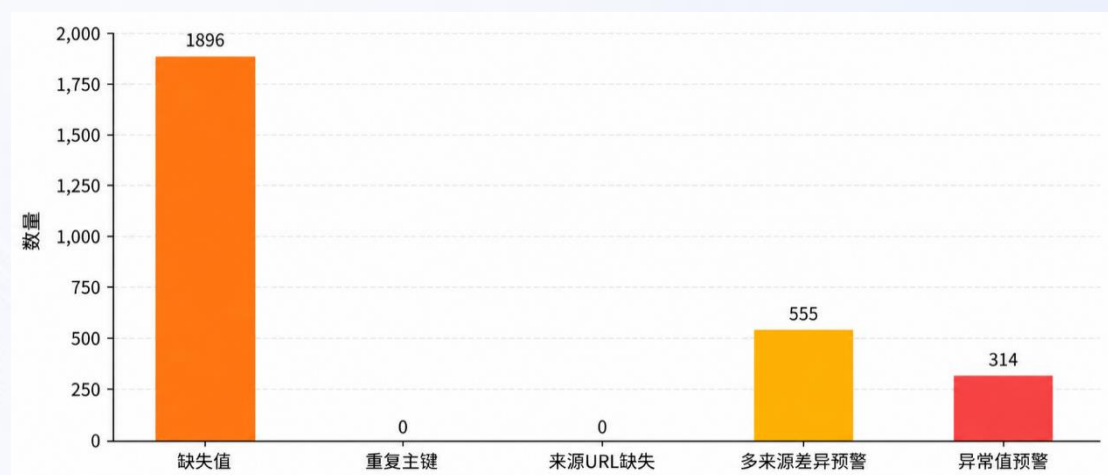


图 11 数据质量检查结果

7.3 多来源一致性分析

宏观数据的多来源差异并不一定代表错误，很多时候来源差异来自统计口径、发布时间、修订周期以及单位处理方式的不同。因此，平台并未简单地对跨源数据进行统一处理，而是在保留来源信息的基础上生成一致性分析报告。例如，年度 CPI 数据可对比 IMF 与 World Bank，月度 CPI 数据可对比 OECD 与 Eurostat。

系统通过差异率、绝对差异以及预警规则对潜在异常进行提示，帮助用户识别不同来源之间的差异情况。

对于同一国家、同一指标在不同来源之间的数值偏差，平台采用相对差异率作为一致性判断的基础指标：

$$D = \frac{|x_1 - x_2|}{\max(\varepsilon, |x_2|)} \quad (5)$$

其中， x_1 与 x_2 分别表示两个来源在同一时点下的观测值， D 为相对差异率， ε 为防止分母为零而设置的极小正数。若 D 超过预设阈值，系统则将该记录标记为多来源一致性预警项。

对于时间序列中的异常观测，平台进一步使用 z-score 进行辅助识别：

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (6)$$

其中， x 为当前观测值， μ 为序列均值， σ 为序列标准差。当 $|z|$ 超过设定阈值时，系统将该观测值识别为潜在异常点，并保留为待复核记录而非直接删除。

相比于简单的数据聚合方式，该设计更加注重数据来源的完整保留与差异展示，使用户能够在统一平台中完成数据获取、对比分析和结果验证，提高宏观数据的可用性和可信度。

八、性能测试与工程稳定性

8.1 性能测试设计

为了评估系统的运行性能与工程稳定性，开发了性能测试脚本 `scripts/benchmark_queries.py`。该脚本在本地 SQLite 数据库上重复执行典型查询，并统计平均耗时、最小耗时、最大耗时以及 P95 耗时，结果输出至 `data_clean/performance_report.csv`。

在性能统计中，平均响应时间和 P95 响应时间分别用于描述典型查询的整体水平与尾部波动情况，其计算方式可表示为：

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \quad (7)$$

$$t_{95} = \text{Quantile}_{0.95}(t_1, t_2, \dots, t_n) \quad (8)$$

其中， t_i 表示第 i 次查询响应时间， $\bar{t}$ 表示平均响应时间， t_{95} 表示 95%分位响应时间。两项指标结合使用，有助于同时观察系统常态性能和高负载情况下的响应稳定性。

测试场景包括年度多来源 CPI 查询、月度多来源 CPI 查询、日频 BIS 汇率

查询、元数据统计查询以及样例批量查询，基本覆盖了平台的核心调用方式。

8.2 性能测试结果

当前测试结果显示：年度多来源 CPI 查询平均耗时约 26.811ms，P95 约 72.437ms；月度多来源 CPI 查询平均耗时约 29.568ms，P95 约 51.774ms；日频 BIS 汇率查询平均耗时约 20.012ms，P95 约 27.714ms；元数据统计查询平均耗时约 203.061ms，P95 约 300.411ms；样例批量查询平均耗时约 785.208ms，P95 约 1044.660ms。具体可视化典型查询性能测试结果如下图 12 所示。

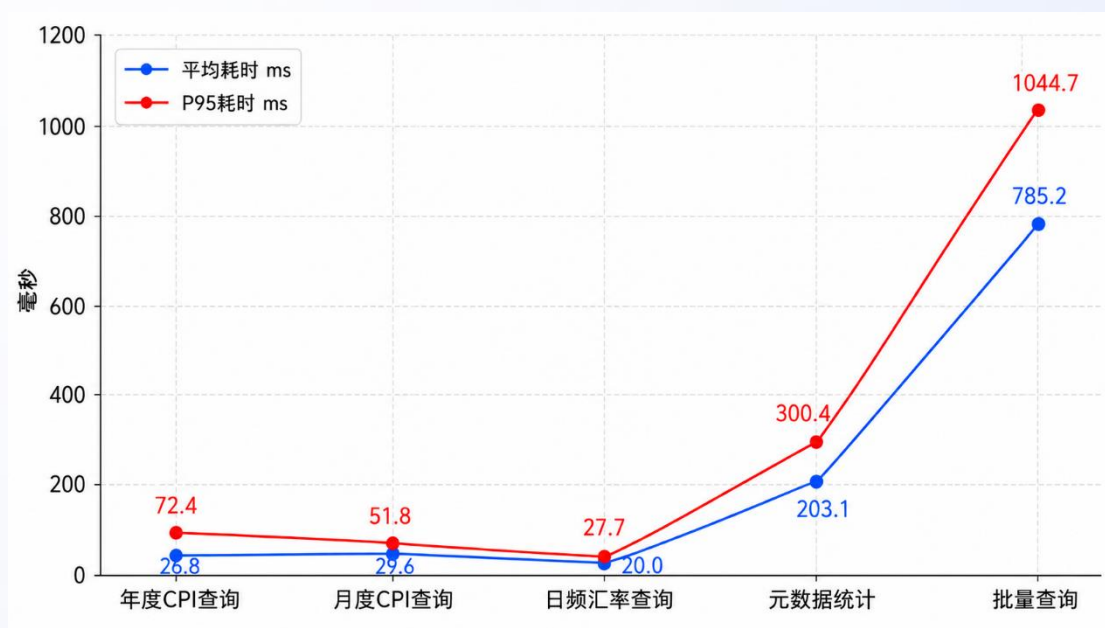


图 12 典型查询性能测试结果

在 66002 条观测值、8 类数据源、61 个标准指标的规模下，平台能够满足单机运行、API 查询和批量调用需求。后续如果数据规模扩大到百万级以上，可以进一步引入 DuckDB、PostgreSQL、索引优化、分页查询和缓存层。

8.3 系统稳定性保障机制

为保证系统运行的可靠性，在数据采集、存储和查询等环节进行了统一设计。采集阶段通过缓存和重试机制减少外部数据源波动带来的影响；存储阶段采用标准化长表结构进行数据组织，并利用 SQLite 完成数据管理；查询阶段对返回结果进行了统一封装，未命中数据时仍能够返回规范的 JSON 结构，从而提高接口调用的稳定性。

系统同时保留运行清单 `run_manifest.json`、数据质量报告和性能测试报告，对数据处理过程进行记录，为结果复现和过程核验提供支持。

九、可视化服务平台设计

可视化服务平台是 EconAtlas 面向评审展示、交互查询和治理结果呈现的重要应用层。平台基于 Streamlit 构建统一入口，将数据资产规模、指标查询、质量检查、血缘追溯、结构化输出和智能分析等功能集成在同一界面中，使用户能够在较低使用门槛下完成从数据浏览到结果调用的全过程操作。

其中，首页承担平台总览展示功能，集中呈现数据源数量、标准指标数量、国家（地区）覆盖范围、总观测值规模以及数据更新状态等核心信息，用于从全局层面概括平台当前的数据资产建设情况和服务能力。通过首页总览，用户能够快速把握平台的覆盖规模、治理成果和运行状态，并进一步进入指标查询、数据质量、JSON 输出、风险预警和指标对齐审核等模块开展细粒度分析。



图 13 EconAtlas 可视化平台首页与核心数据资产概览

9.1 指标查询与趋势分析

Streamlit 平台提供交互式数据访问接口，用户可根据国家或地区、标准指标、时间频率、数据来源及时间范围筛选数据，并查看趋势图、统计摘要及明细表。首页同时展示数据源数量、标准指标数量、国家覆盖数量以及总观测值，使用户能够快速了解当前数据集的规模与覆盖范围。

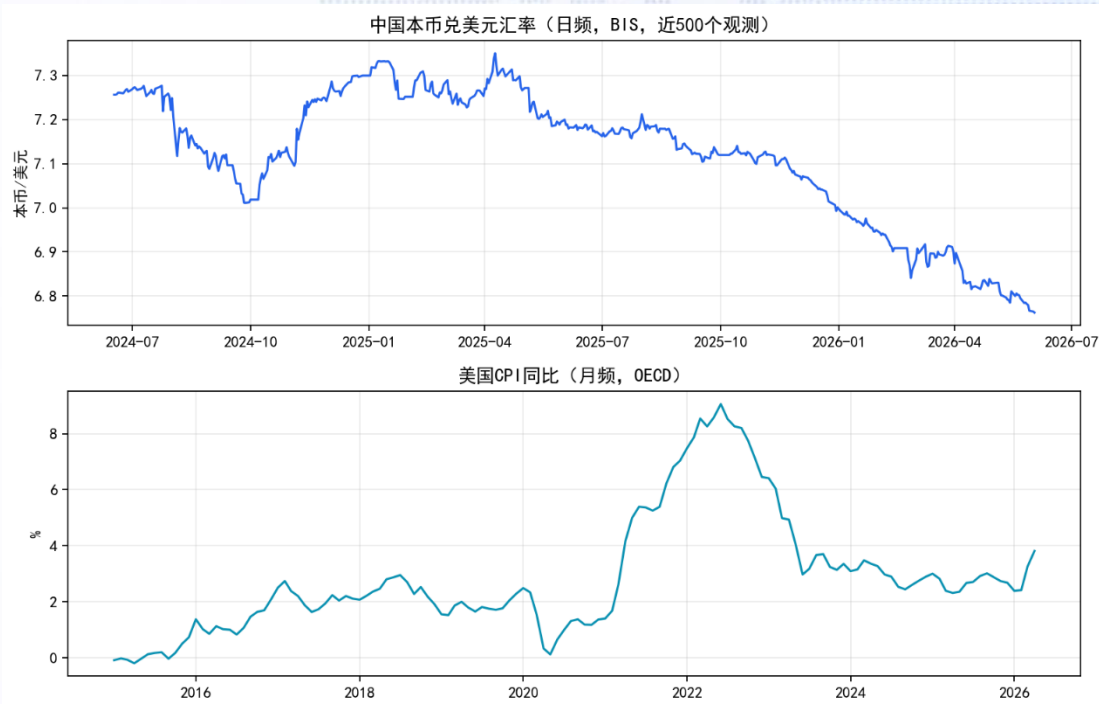


图 14 典型指标趋势展示样例

9.2 数据字典与治理信息展示

平台包含指标字典、数据质量、JSON 输出、一致性分析、治理驾驶舱、指标血缘、治理规则、API 服务中心、数据资产目录、风险预警、智能分析、智能报告、资产评级和指标对齐审核等板块。不同板块分别对应赛题中的数据采集、结构化、质量治理、服务输出和应用展示要求。

其中，指标字典用于解释标准指标体系；数据质量板块用于展示缺失、重复、异常和覆盖情况；JSON 输出板块用于展示标准结构化结果；API 服务中心说明接口调用方式；数据资产目录和资产评级将指标进一步组织为可管理的数据资产；指标对齐审核模块则用于展示原始指标到标准指标的候选关系、匹配得分和复核状态。

9.3 智能分析与报告输出

平台已提供初步的智能分析与报告展示能力，能够围绕最新观测值、历史均值、趋势变化及风险阈值生成结构化解读，并支持 Markdown、PDF、JSON 和 CSV 等多种输出形式。该模块目前主要服务于竞赛演示和分析辅助，后续可进一步扩展为更完整的自动报告生成能力。通过这一设计，EconAtlas 不仅提供数据访问功能，也为智能投研和 AIGC 场景提供可追溯、可复核的数据底座。以阿根廷为例，EconAtlas 生成的报告展示部分如下图 15 所示：

阿根廷（AR）广义货币占GDP比重智能分析报告

报告由 EconAtlas 全球宏观经济指标数据要素服务平台自动生成

一、报告摘要

本报告基于 EconAtlas 全球宏观经济指标数据要素服务平台，对 阿根廷（AR）的 广义货币占GDP比重（BROAD_MONEY_GDP_A）进行趋势分析、风险识别与数据治理说明。数据来源包括：World Bank。

二、核心统计

项目	内容
指标代码	BROAD_MONEY_GDP_A
频率	A
数据来源	World Bank
有效观测数量	10
时间范围	2015—2024
最新值	26.33% of GDP
历史均值	30.07% of GDP
历史最大值	35.82% of GDP
历史最小值	26.18% of GDP

图 15 阿根廷（AR）广义货币占 GDP 比重智能分析报告（截取部分）

十、系统部署与运行说明

10.1 运行环境配置

项目基于 Python 开发，核心依赖包括 pandas、requests、SQLite、FastAPI、Streamlit、Plotly 和 ReportLab 等。项目可在 Windows 本地运行，也可通过 GitHub 和 Streamlit Cloud 部署展示。

10.2 核心运行命令

项目支持一键采集、标准化、合并入库、查询和可视化运行。常用命令如下：

```
pip install -r requirements.txt
python main_collect.py --standardize-only
python main_collect.py --merge-only
streamlit run dashboard/streamlit_app.py
python query_cli.py --country CN --indicator EXCHANGE_RATE_USD_D
--start 2024-01-02 --end 2024-01-10 --frequency D --source BIS
python scripts/benchmark_queries.py
```

其中, `streamlit run dashboard/streamlit_app.py` 用于启动可视化平台, `query_cli.py` 用于命令行查询, `benchmark_queries.py` 用于生成性能测试结果。

10.3 部署说明

系统采用 GitHub 进行统一版本管理, 并支持通过 Streamlit Cloud 进行在线部署与展示。当前版本已具备自动化数据处理、定时调度与状态记录能力, 数据更新后可按既定流程完成采集、清洗、入库及发布; 在线展示侧则可通过重新部署或缓存刷新完成版本同步。该设计说明平台已经具备较完整的更新与发布支撑能力, 但实际线上发布时间仍取决于网络环境、调度执行情况和部署状态。

十一、应用价值与场景分析

11.1 面向宏观金融研究的应用价值

对于宏观金融研究人员与经济分析人员而言, EconAtlas 能够显著降低多源宏观数据获取与预处理的时间成本。在传统工作流程中, 研究者通常需要分别访问 IMF、World Bank、OECD、BIS、FRED 等多个机构平台, 并处理不同的数据格式、指标命名规则与统计口径差异, 数据整理与清洗过程耗时较高且易引入人为误差。

EconAtlas 通过统一的数据接入与标准化治理机制, 将多源宏观经济指标整合为统一结构化数据体系, 使用户能够通过单一入口获取跨国家、跨机构且可直接对比的时间序列数据。同时, 平台通过构建标准指标字典与来源映射体系, 有效降低了指标口径混用与定义不一致带来的分析偏差, 从而提升宏观研究结果的可比性与一致性。

11.2 面向数据服务场景的应用价值

在数据服务与系统集成场景中, EconAtlas 提供了标准化 API 接口与 JSON

格式输出能力，使宏观经济数据能够以服务化方式嵌入外部系统。相较于传统静态 Excel 或离线数据文件，结构化 API 服务具备更强的实时性、可扩展性与自动化能力。

该能力使得平台可以支持批量数据调用、自动更新任务、企业级数据看板接入以及智能体（Agent）调用等多种应用模式。在实际应用中，开发者或分析系统无需关心底层数据来源差异，仅需通过统一接口即可完成指标查询与结果获取，从而显著降低系统集成复杂度，提高数据复用效率与工程适配能力。

11.3 面向智能投研与 AIGC 应用的价值延伸

在智能投研与大模型应用场景中，宏观经济数据的可信性、结构化程度与可追溯性是影响模型输出质量的关键因素。EconAtlas 通过保留完整的来源信息、时间信息、单位体系及统计口径，使其能够为大模型与智能分析系统提供高可信度的数据输入基础。

相比于非结构化网页信息或未经清洗的数据源，EconAtlas 提供的标准化宏观指标数据能够有效降低模型在生成宏观分析报告、经济解读或预测任务中的“幻觉风险”，提升结果的可验证性与一致性。同时，基于统一数据结构，平台可进一步与智能投研系统、风险预警模型以及自动化报告生成模块进行集成，形成“数据获取—分析建模—报告生成”的端到端智能研究 workflow。

未来，该体系有望进一步扩展为支持多智能体协同分析与实时宏观监测的基础数据底座，为 AIGC 驱动的宏观经济研究提供稳定的数据基础设施支撑。

十二、合规性分析与系统优化方向

12.1 数据来源合规性说明

本项目 EconAtlas 系统的数据来源严格遵循公开性与权威性原则，整体以国际组织、区域统计机构、中央银行及国家统计局发布的官方宏观经济数据为基础，包括 World Bank、IMF、FRED、OECD、Eurostat、ECB、BIS 以及中国官方统计数据等权威来源。所有数据均来自公开接口或公开数据文件，不涉及任何未经授权商业数据库的抓取与使用。

在数据使用边界方面，系统明确不使用任何受访问权限限制或具有明确再分发约束的商业数据资源，也不使用模型生成数据对历史统计数据替代、修饰或补全，从而避免对原始统计权威性造成影响。项目的核心定位是对已有官方宏观经济数据进行规范化采集、结构化治理与统一服务，而非对数据本身的统计结果进行二次解释或修改。

在数据采集机制上，系统针对不同数据源的接口形式与发布方式设计了差异化采集器，包括 API 接口采集、批量文件下载与本地官方数据导入等多种方式。通过统一封装采集逻辑，并结合缓存机制、失败重试机制以及本地原始数据存储策略，有效降低了对外部接口的重复请求压力，并提高了数据获取的稳定性与可持续性。同时，在每条观测数据生成过程中，系统尽可能保留来源 URL、来源机构、来源数据集名称、采集时间及原始指标编码等关键元信息，以确保后续数据处理过程具备清晰可追溯的来源依据。

针对中国官方统计数据，系统采用国家统计局国家数据平台等公开渠道作为核心数据来源，并结合本地官方文件导入方式进行补充。对于此类数据，系统不仅保留原始文件信息，还记录数据集结构、字段定义及更新时间等元数据，从而确保在跨系统使用过程中能够维持一致的数据解释口径。未来在新增数据源接入过程中，仍需严格遵循来源合法性、公开可获取性、接口规范性以及数据说明可核验性的统一标准。

总体而言，系统在数据层面遵循“来源可追溯、过程可记录、结果可验证”的基本原则，从制度与工程两个层面共同保证数据使用的合规性与可靠性。

12.2 系统局限与优化方向

当前系统已基本完成数据接入、标准化治理、质量检查、结构化存储、查询服务、可视化展示以及版本信息管理等核心功能模块的构建，能够支持多源宏观经济数据的统一处理与基础分析应用。然而，随着数据覆盖范围扩大与应用场景复杂度提升，系统在自动化程度、治理深度及长期演进能力方面仍存在进一步优化空间。

在数据接入方面，不同国际机构与统计平台在接口稳定性、字段结构一致性、更新频率及访问限制等方面存在显著差异。例如部分机构提供稳定 API 接口，而部分数据仅以批量文件或非结构化下载形式发布。当前系统采用“API 接口采集+官方公开文件导入”相结合的混合模式，以保证在接口不稳定或变更情况下仍可维持数据连续性。后续可进一步引入定时调度机制与任务编排系统，实现数据更新的自动化执行；同时建立采集失败重试策略、接口健康检测机制与数据更新日志系统，以提升整体数据流的稳定性与可观测性。

在数据质量管理方面，系统已构建覆盖缺失值检测、重复主键识别、异常值分析及多来源一致性校验的基础质量体系。针对宏观经济数据中常见的缺失现象，当前策略采取保留原始数据状态并纳入质量预警机制，而不进行统一插补或强制修正处理，以避免引入人为偏差影响统计真实性。后续可进一步细化缺失类型划分，例如区分“尚未发布数据”“历史不可得数据”“来源覆盖缺失”“采集失败”以及“指标定义变化”等不同情形，并在质量报告中引入分级评估与解释性

标签，从而提升质量分析的可解释性与决策参考价值。

在版本管理方面，当前系统通过 `last_updated`、`retrieved_at` 以及 `data_version` 等字段记录数据更新时间、采集时间及版本信息，在一定程度上支持基础的数据追踪与更新识别。然而，由于宏观经济数据具有周期性修订、历史回溯调整及统计口径变更等特征，仅依赖字段级版本标识难以完整反映数据演化过程。后续可引入全量数据快照存储机制，对每一批次数据进行结构化归档；同时建立版本差异比对机制，用于分析不同版本之间的数值变化与结构变化，并支持按时间维度进行历史回溯查询，从而增强数据的可复现能力与审计能力。

此外，在系统工程层面，当前 SQLite 架构能够满足单机环境下的数据存储与查询需求，适用于中小规模数据处理与展示型应用。但随着数据规模持续增长以及潜在多用户并发访问需求的出现，系统在查询性能、并发处理能力及扩展性方面仍存在提升空间。未来可考虑向 PostgreSQL、DuckDB 或云端数据仓库架构迁移，并结合索引优化、缓存机制、分页查询与异步任务调度等技术手段，以提升系统整体性能与服务稳定性。

在工程运维方面，后续仍需强化自动化测试与运行监控能力，包括采集任务监控、数据处理日志记录、接口异常告警以及部署验证机制等关键模块。同时，在数据采集、标准化处理、入库存储、质量检查与数据发布等核心流程中，应建立完整的测试与回滚机制，包括输入校验、字段校验、主键一致性校验、结果一致性比对及异常恢复策略，以降低系统更新或数据源变更对整体结果一致性的影响。

总体来看，通过持续完善数据治理规则与工程化保障机制，系统可逐步由当前的原型验证系统演进为具备高可扩展性、高稳定性与高可复现能力的宏观经济数据服务平台，为后续大规模数据集成、自动化更新以及智能分析应用提供坚实基础。

十三、总结与展望

EconAtlas 围绕全球宏观经济指标数据要素服务体系，构建了覆盖数据接入、标准化治理、结构化存储、查询服务、可视化展示、质量验证与性能测试的全流程数据服务闭环，实现了从多源异构原始数据到统一结构化数据资产与服务输出的一体化管理能力。通过该体系，平台有效打通了数据获取、治理、存储与应用之间的关键链路，为宏观经济数据的标准化组织与工程化使用提供了系统性支撑。

当前平台已整合 8 类权威数据源，覆盖 61 个标准化宏观经济指标体系，数据范围涉及 18 个国家（或地区），累计形成 66002 条结构化观测记录。在此基础上，系统能够支持多维度数据查询、在线交互式展示、批量数据调用以及

JSON/API 标准化输出等多种使用方式，从而满足宏观研究、数据分析与模型训练等不同层次的应用需求。

在系统构建过程中，重点实现了多源权威数据的统一接入机制、标准化指标体系构建、元数据统一管理以及结构化查询服务能力，同时配套构建了数据质量控制与系统性能保障模块。通过对不同数据源在接口形式、字段结构及更新机制上的统一规范处理，系统实现了跨来源数据的结构对齐与语义一致性映射，为后续数据融合分析与高阶应用提供了稳定的数据基础。

未来，系统将在现有基础上进一步扩展数据覆盖范围与治理深度，重点增强中国官方高频（月频及以上）宏观指标的覆盖能力，并补充 BIS 金融稳定类指标以及 OECD 在劳动力市场与工业生产领域的核心经济指标体系。同时，将持续完善历史版本管理机制、自动化数据更新流程以及系统运行监控体系，以提升平台在大规模数据持续更新场景下的工程化能力与稳定性。

总体来看，EconAtlas 已由传统意义上的宏观经济数据获取工具，逐步演进为集数据治理、数据服务与数据应用于一体的综合性数据基础设施平台。平台不仅实现了多源宏观经济数据的统一管理与结构化输出能力，也为智能投研分析、自动化经济研究、数据资产管理以及大模型驱动的经济决策支持等应用场景提供了标准化、可复用的数据底座支撑，具备进一步扩展为开放型宏观经济数据要素服务平台的潜力。

参考文献

- [1] 中共中央、国务院. 关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见 [EB/OL]. (2022-12-19). [引用日期 2026-06-17]. https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/19/content_5732695.htm.
- [2] 中共中央、国务院. 数字中国建设整体布局规划 [EB/OL]. (2023-02-27) [引用日期 2026-06-17]. https://www.gov.cn/zhengce/2023-02/27/content_5743484.htm.
- [3] 国家统计局. 国家数据平台 [EB/OL]. [引用日期 2026-06-17]. <https://data.stats.gov.cn/>.
- [4] Wickham H. Tidy data[J]. Journal of Statistical Software, 2014, 59(10): 1-23.
- [5] McCracken M W, Ng S. FRED-MD: A monthly database for macroeconomic research[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 2016, 34(4): 574-589.
- [6] World Bank. World Development Indicators [EB/OL]. [引用日期 2026-06-17]. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>.
- [7] Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Data Explorer [EB/OL]. [引用日期 2026-06-17]. <https://data-explorer.oecd.org/>.
- [8] Bank for International Settlements. BIS Statistics [EB/OL]. [引用日期 2026-06-17]. <https://www.bis.org/statistics/>.
- [9] European Central Bank. ECB Data Portal [EB/OL]. [引用日期 2026-06-17]. <https://data.ecb.europa.eu/>
- [10] Eurostat. Eurostat Database [EB/OL]. [引用日期 2026-06-17]. <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
- [11] SDMX Sponsors. Statistical Data and Metadata eXchange: Official Documentation [EB/OL]. [引用日期 2026-06-17]. <https://sdmx.org/>.

A 附录：项目主要文件

- `config.py`: 指标、国家、来源等核心配置。
- `main_collect.py`: 采集、标准化、合并入库主流程。
- `collectors/`: 各数据源采集器。
- `standardizer/`: 标准化处理模块。
- `quality/`: 质量检查模块。
- `services/query_service.py`: 查询服务核心逻辑。
- `api_service/app.py`: FastAPI 接口。
- `dashboard/streamlit_app.py`: Streamlit 可视化平台。
- `data_clean/macroub.db`: SQLite 数据库，文件名沿用开发阶段命名，实际承载 EconAtlas 平台的标准化观测数据。
- `data_clean/performance_report.csv`: 性能测试结果。

B 附录：典型运行命令与调用示例

- 数据采集与标准化入库: `python main_collect.py`
- 命令行查询示例: `python query_cli.py --country CN --indicator CPI_YOY_M`
- 启动 API 服务: `uvicorn api_service.app:app --reload`
- 启动可视化平台: `streamlit run dashboard/streamlit_app.py`
- 执行定时更新脚本: `python scripts/scheduled_update.py`
- Windows 定时任务注册脚本: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/register_windows_task.ps1`

在接口调用层面，平台同时支持 CLI、API 和可视化页面三种访问方式。以 API 为例，用户可通过标准指标代码、国家代码、频率和来源机构等条件发起查询，并获取统一 JSON 结构结果；以 CLI 为例，研究人员可在本地环境中快速完成指标筛选、结果导出与样例验证。

C 附录：关键元数据文件说明

- `metadata/indicator_master.csv`: 标准指标字典，定义标准指标代码、中英

文名称、单位、频率、季调状态和计算说明，是跨来源指标统一治理的基础。

- **metadata/source_mapping.csv**: 原始来源指标到标准指标的正式映射关系表，记录来源机构、来源数据集、原始指标代码与标准指标代码之间的对应关系。
- **metadata/country_master.csv**: 国家与地区基础字典，维护 country_code、ISO2、ISO3 以及中英文名称，用于支撑统一查询和跨来源国家对齐。
- **metadata/alignment_candidates.csv**: 指标映射候选审核结果文件，保存候选标准指标、匹配得分、置信等级、审核状态与推荐理由等信息，用于辅助人工复核。
- **metadata/run_manifest.json**: 采集与入库任务清单，记录任务时间、输出文件、行数统计和运行结果，用于追踪批次执行情况。
- **metadata/update_status.json**: 平台更新状态文件，记录最近一次更新完成时间、调度方式与运行状态，用于页面展示和运维监控。

D 附录：交付材料清单

- 项目报告书：EconAtlas 平台完整参赛报告正文。
- 数据集：示例数据集、标准化观测数据、质量检查结果及相关元数据文件。
- 源代码：采集、治理、查询、API 与可视化平台实现代码。
- 参赛承诺书：按赛事要求提交的签署材料。
- 平台使用手册：说明平台各功能模块的用途、使用方式与典型示例。
- 问答攻略：围绕平台原理、数据更新、竞品差异和应用场景的答辩准备材料。